

Plan testów offline: Q11 z modułem Shelly

Co jeszcze trzeba sprawdzić, żeby potwierdzić, że bez internetu Q11 na Shelly umie wszystko to, co Q11 na Tuya, i że po zaniku zasilania pamięta to, co powinna · AMPERE POINT · 28 września 2026 · oprac. Dawid Cekała

W skrócie

- **Co Tuya daje offline?** Prawie nic po stronie modułu: aplikacja Tuya bez chmury nie działa. Wszystko, co działa bez internetu, siedzi w sterowniku Q11: menu, przyciski, start po podłączeniu auta, limit prądu, okno godzin, limit energii, wyświetlacz. Moduł Tuya dokłada tylko ikonę sieci i godzinę.
- **Co więc sprawdzamy?** Dwie rzeczy. Po pierwsze, że funkcje sterownika nadal działają, gdy w miejscu modułu Tuya siedzi Shelly, a internetu nie ma. Po drugie, że to, co moduł Shelly daje od siebie bez chmury, naprawdę działa: Bluetooth, harmonogramy w module, webhooki, pamięć ustawień.
- **Trzecia sprawa: zanik zasilania.** Moduł jest zasilany z płytki, więc gaśnie razem z ładowarką. Po powrocie zasilania dwa układy startują naraz i każdy ma własną pamięć. Trzeba sprawdzić, kto komu narzuca wartości i czy nic nie ginie.
- **Kolejność od bezpiecznych do ryzykownych.** Reset sieci z menu ładowarki zostawiamy na koniec, bo może skasować parowanie Wi-Fi modułu.

1 Co ma Q11 na Tuya bez internetu, a co Q11 na Shelly

Funkcja bez internetu	Gdzie siedzi	Q11 na Tuya	Q11 na Shelly	Test
Start ładowania po podłączeniu auta	sterownik	✓	✓ sprawdzone 25.09	T2
Limit prądu z menu	sterownik	✓	? nie sprawdzano z menu, tylko z modułu	T2
Okno godzin (punkt 19)	sterownik	✓ z menu; z aplikacji przez chmurę	?	T3
Limit energii sesji (punkt 17)	sterownik	✓	? sterownik nigdy nie zgłosił punktu 17	T3
Tryb pracy: natychmiast, energia, harmonogram (punkt 14)	sterownik	✓	?	T3
Godzina dla sterownika	moduł	z chmury Tuya; bez internetu brak	✓ z lokalnego serwera czasu, sprawdzone	T2
Ikona sieci na wyświetlaczu	moduł	odbija stan chmury	✓ moduł zawsze wysyła „4”; ikona świeci nawet bez internetu	T2
Sterowanie z telefonu bez internetu	moduł	✗ aplikacja Tuya tylko przez chmurę	? Bluetooth w aplikacji Shelly; strona WWW modułu	T1

Funkcja bez internetu	Gdzie siedzi	Q11 na Tuya	Q11 na Shelly	Test
Sterowanie z komputera w sieci lokalnej	moduł	🟡 tylko nieoficjalnie, kluczem lokalnym	✓ HTTP, WebSocket, MQTT, sprawdzone	—
Harmonogram w urządzeniu	—	✗ tylko w chmurze	? do 20 zadań w module	T4
Powiadomienie o zdarzeniu do własnego systemu	—	✗	? webhooks w module	T4
Pamięć ustawień po zaniku zasilania	sterownik i moduł	sterownik pamięta swoje	? dwa układy z pamięcią, do rozstrzygnięcia	T5
Reset sieci z menu ładowarki	sterownik → moduł	✓ moduł Tuya wchodzi w parowanie	? co robi moduł Shelly na to polecenie	T6

2 Założenia i przygotowanie

- Chmura Shelly wyłączona przez cały czas, jak dotąd.
- W sieci działają kontenery: broker MQTT i lokalny serwer czasu (192.168.0.57). Serwer czasu musi działać **przed** każdym włączeniem ładowarki, bo moduł pyta o czas zaraz po starcie.
- Monitor logu przez Wi-Fi uruchomiony przed każdym testem; do testów z zanikiem zasilania monitor sam się wznowia po powrocie modułu.
- Symulator auta podłączony: stany „podłączone” (9 V) i „ładuje” (6 V). Bez obciążenia prądowego; prąd i moc faz zostają poza tym planem.
- Laptop ma kartę Bluetooth (Intel); do testów z komputera biblioteka btleak w Pythonie. Telefon z aplikacją Shelly do testu z użytkownikiem.
- Wi-Fi laptopa nie ruszamy. Zanik Wi-Fi symulujemy po stronie modułu, nie laptopa.
- Po każdym teście zapis w tabeli wyników: ✓ działa, 🟡 działa z zastrzeżeniem, ✗ nie działa, z opisem tego, co zaobserwowano.

3 Testy

3.1 T1. Bluetooth

Cel. Potwierdzić, że ładowarką da się sterować bez Wi-Fi i bez internetu, z telefonu i z komputera.

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany
1a	Skan Bluetooth z laptopa	moduł widoczny pod swoją nazwą, z reklamą Shelly
1b	Polecenie przez Bluetooth z laptopa: odczyt stanu, potem zmiana limitu prądu na 10 A	sterownik potwierdza w logu w ciągu 1 s, tak jak przy Wi-Fi

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany
1c	Telefon: Wi-Fi i dane komórkowe wyłączone, aplikacja Shelly przez Bluetooth: włącz/wyłącz ładowanie, zmiana limitu	to samo co 1b; sprawdzamy też, ile trwa połączenie
1d	Moduł bez Wi-Fi: przez Bluetooth wyłączamy stację Wi-Fi modułu (wcześniej upewniamy się, że własna sieć modułu, punkt dostępowy, jest włączona jako droga awaryjna); powtarzamy 1b i 1c	działa bez Wi-Fi; log niedostępny, więc dowodem jest wyświetlacz ładowarki i odpowiedź przez Bluetooth
1e	Przez Bluetooth włączamy stację Wi-Fi z powrotem	moduł wraca do sieci biura w ciągu minuty, log wraca

Ryzyko. Jeśli w 1d Bluetooth zawiedzie, moduł zostaje bez Wi-Fi. Droga powrotu: własna sieć modułu (punkt dostępowy) z telefonu. Dlatego 1d dopiero po udanych 1b i 1c.

Narzędzie do napisania. `narzedzia\ble_rpc.py`: klient poleceń Shelly przez Bluetooth (ta sama treść JSON co przez Wi-Fi, opakowana w ramkę Bluetooth Shelly).

3.2 T2. Funkcje sterownika bez internetu

Cel. Potwierdzić, że sterownik robi swoje, gdy moduł ma tylko sieć lokalną.

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany
2a	Symulator: wolne → podłączone → ładuje	sterownik przechodzi stany 0 → 1 → 4 (punkt 3), zamyka stycznik; moduł pokazuje to w polach
2b	Limit prądu z menu ładowarki : 8 A	sterownik zgłasza punkt 4 = 8 samoistnie; pole w module aktualizuje się bez naszego zapisu
2c	Limit prądu z modułu przy ładowaniu: 12 A	sterownik potwierdza w 1 s; wyświetlacz pokazuje 12 A
2d	Godzina po starcie: włączamy ładowarkę, patrzymy na pierwsze ramki czasu	do ~20 s moduł odpowiada zerową datą, potem poprawną; sprawdzamy, co w tym czasie pokazuje wyświetlacz
2e	Ikona sieci: obserwacja	świeci przy samej sieci lokalnej; zapisujemy jako cechę do decyzji: czy „4” bez internetu to dobrze

3.3 T3. Okno godzin, tryb pracy, limit energii

Cel. Trzy funkcje, których Tuya obsługuje z aplikacji, a my na razie tylko z menu. Ustalić, czy sterownik je zgłasza i wykonuje, oraz co trzeba dodać w produkcie Shelly.

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany
3a	Z menu ładowarki: tryb „harmonogram”, okno np. od bieżącej godziny + 2 min do + 5 min; symulator w stanie „ładuje”	sterownik zgłasza punkt 14 = 2 i punkt 19 z godzinami; ładowanie rusza w oknie i staje po nim; poza oknem stan „czeka”
3b	To samo bez ważnego czasu: serwer czasu zatrzymany, ładowarka włączona na nowo	sterownik dostaje zerową datę; zapisujemy, co robi z oknem: nie startuje, startuje od razu, czy coś innego. Potem serwer czasu z powrotem
3c	Z menu: tryb „energia”, limit np. 1 kWh	sterownik zgłasza punkt 14 = 1 i, mamy nadzieję, punkt 17; bez obciążenia licznik nie ruszy, więc sprawdzamy tylko zgłaszanie
3d	Zapis punktów 14, 17 i 19 z modułu (surowym poleceniem do punktu danych, bez zmiany produktu)	sterownik przyjmuje i pokazuje w menu

Wynik uboczny. Lista pól do dodania w portalu: tryb pracy, okno godzin, limit energii, plus błędy, sygnał z auta i temperatura z poprzedniej listy.

3.4 T4. Harmonogram, webhook i pamięć w module

Cel. To, co moduł Shelly daje ponad Tuya, ma działać bez chmury i przetrwać restart.

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany
4a	Harmonogram w module: o +2 min ustaw limit 6 A, o +4 min 16 A	oba zadania odpalają o czasie, sterownik potwierdza
4b	Webhook: przy zmianie stanu ładowania moduł wywołuje adres na laptopie (mały nasłuch HTTP w Pythonie)	wywołanie przychodzi przy każdej zmianie, z treścią zdarzenia
4c	Pamięć klucz-wartość: zapis wartości testowej	odczyt daje to samo; sprawdzenie po T5, czy przetrwała zanik zasilania
4d	Harmonogram i webhook po restarcie modułu (samo polecenie restartu, bez zaniku zasilania)	nadal są i działają

3.5 T5. Zanik zasilania

Cel. Rozstrzygnąć, co pamięta sterownik, co moduł, i kto komu narzuca wartość po starcie.

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany / co zapisujemy
5a	Stan wyjściowy, zapisany z logu: limit 10 A ustawiony z modułu , ładowanie wyłączone, tryb „harmonogram” z oknem, limit energii 1 kWh, wpis w pamięci klucz-wartość, harmonogram z T4, symulator w stanie „podłączone”	pełny zrzut wszystkich punktów danych i pól modułu
5b	Wyłącznik ładowarki: wyłączyć na 30 s, włączyć	moduł i sterownik startują; monitor wraca
5c	Zrzut po starcie (odpowiedź sterownika na zapytanie o wszystkie punkty) porównany ze stanem 5a	które wartości sterownik zachował: oczekujemy limit prądu, tryb, okno, limit energii; zapisujemy każdą różnicę
5d	Pola modułu po starcie a wartości sterownika	pole „limit prądu” w module jest zapamiętywane w jego pamięci. Jeśli sterownik wstał z inną wartością niż moduł: kto wygrał? Czy moduł wysłał swoją wartość do sterownika (zapis w logu), czy przyjął jego? Zapis w logu rozstrzyga
5e	To samo dla włącznika ładowania: przed wyłączeniem „włączone”, symulator w stanie „ładuje”	czy po powrocie zasilania ładowanie rusza samo, czy czeka na polecenie; to jest zachowanie sterownika, ważne dla klienta
5f	Czas: ile sekund po starcie sterownik dostał poprawną godzinę	z logu; wcześniej zerowa data
5g	Moduł: konfiguracja Wi-Fi, MQTT, serwer czasu, harmonogram, webhook, wpis klucz-wartość	wszystko na miejscu
5h	Energia i czas sesji w polach modułu	oczekujemy zera: znany brak, do przeniesienia do pamięci klucz-wartość
5i	Powtórka 5a–5c z limitem ustawionym z menu ładowarki zamiast z modułu	sprawdzamy drugi kierunek: czy moduł po starcie nie nadpisze ustawienia z menu swoją zapamiętaną wartością

Dlaczego to ważne. Przykład: klient ustawia z menu 8 A, bo ma słabe zabezpieczenie. Moduł pamięta z aplikacji 16 A. Po zaniku zasilania moduł wstaje, wysyła „16 A” i ładowarka rusza z 16 A. Taki błąd byłby groźny, więc 5d i 5i to najważniejsze punkty planu.

3.6 T6. Reset sieci z menu ładowarki

Cel. W Q11 na Tuya pozycja menu „reset sieci” wprowadza moduł w parowanie. Sprawdzić, co polecenie sterownika robi z modułem Shelly.

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany
6a	Monitor na najwyższym poziomie logu; z menu ładowarki: reset sieci	w logu ramka od sterownika (kod resetu Wi-Fi) i reakcja modułu: ignoruje, kasuje Wi-Fi, wchodzi w parowanie
6b	Jeśli moduł skasował Wi-Fi: ponowne parowanie z telefonu przez Bluetooth, jak 24.09	moduł wraca do sieci

Ryzyko. Utrata Wi-Fi modułu; dlatego na końcu. Co się stanie, zapisujemy jako fakt do dokumentacji dla fabryki (pytanie 8).

4 Kolejność i czas

Kolejność	Test	Ryzyko	Szacowany czas	Potrzebny użytkownik
1	T1a–T1c Bluetooth przy działającym Wi-Fi	małe	1 h z napisaniem narzędzia	tak, do 1c z telefonem
2	T2 funkcje sterownika	małe	30 min	tak, menu i symulator
3	T5 zanik zasilania, pierwsza runda	małe	45 min	tak, wyłącznik
4	T3 okno, tryb, limit energii	małe	45 min	tak, menu
5	T4 harmonogram, webhook, pamięć	małe	45 min	nie
6	T5 druga runda, po T3 i T4	małe	30 min	tak
7	T1d–T1e Bluetooth bez Wi-Fi	średnie	30 min	tak, telefon jako droga awaryjna
8	T6 reset sieci z menu	duże	20 min plus ewentualne parowanie	tak

Razem około 5 godzin z przerwami. Po wszystkim: tabela wyników do analizy GAP (v4) i uzupełnienie dokumentacji dla fabryki o wyniki T5 i T6.

5 Czego ten plan nie obejmuje

- Prąd i moc faz pod obciążeniem, pełna sesja z energią: wymaga obciążenia, osobny test.
- Aktualizacja sterownika przez moduł: wymaga pliku od fabryki.
- Ekran ładowarki w aplikacji Shelly: sprawa portalu, nie offline.